

Didaktische Handreichung: Aufgabe Damenuhr

Merkmale der Teilaufgabe 1

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mathematisch modellieren (K3), Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	1A

Merkmale der Teilaufgabe 2

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mathematisch modellieren (K3), Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	4

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Zahl (L1), da kombinatorische Überlegungen durchzuführen sind.

Zunächst sind dem Text und der Abbildung die wichtigen Informationen zu entnehmen. Hierzu gehören insbesondere die Anzahlen der Wechselarmbänder und Wechselringe (K6). Anschließend ist diese Sachsituation in die Mathematik zu übersetzen (K3) und die Anzahl möglicher Kombinationen zu bestimmen. Hierzu können einfache heuristische Hilfsmittel genutzt werden, wie z. B. eine Tabelle oder eine Baumdiagramm (K2). Die hierzu durchzuführenden Rechnungen sind einfach (K5).

Teilaufgabe 2 erfordert zusätzlich rückwärts gerichtete Überlegungen, indem man zu der Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten die hierfür nötigen Wechselringe und Wechselarmbänder bestimmt (K2).

Aufgrund der Anforderungen an das Problemlösen gehören beide Teilaufgaben dem Anforderungsbereich II an.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Zu Teilaufgabe 1:

- 1. Antwortalternative (Fehlösung: 4): Eine Kombination der Wechselarmbänder mit den Wechselringen erfolgt nicht. Die Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten wird mit der Anzahl an zur Verfügung stehenden Wechselarmringen bzw. -armbändern gleichgesetzt (K2).

- 2. Antwortalternative (Fehlösung: 8): Die Anzahl an Möglichkeiten ergibt sich aus der Addition der Anzahl an Wechselarmringen und Wechselarmbändern (K2).
- 3. Antwortalternative (Fehlösung: 9): Wird diese Fehlösung gewählt, wurden die zur Auswahl stehenden Gegenstände addiert (K2).
- 5. Antwortalternative (Fehlösung: unendlich viele): Wird diese Antwortalternative gewählt, kann dies auf ungenügend entwickelte Fehlvorstellungen zu Zählprinzipien hindeuten (K2).

Zu Teilaufgabe 2:

- Es werden nicht alle in Frage kommenden Möglichkeiten notiert (K2). Dies kann sich folgendermaßen zeigen:
 - Es werden nur die naheliegenden Fälle 4 Wechselringe und 3 Armbänder bzw. umgekehrt genannt.
 - Die verschiedenen Zahlenkombinationen werden bedacht, das Vertauschen der Anzahl an Wechselringen und Wechselarmbändern wird jedoch vernachlässigt.

Anregungen für den Unterricht

Treten bei der Bearbeitung der Aufgabe Schwierigkeiten auf, bietet es sich an, den Schülerinnen und Schülern Modelle zur Verfügung zu stellen und die verschiedenen Kombinationen durch konkretes Handeln herausarbeiten zu lassen.

Insbesondere bei leistungsschwächeren Lerngruppen kann es hilfreich sein, die Anzahl der Wechselarmbänder und Wechselringe zunächst auf jeweils zwei zu beschränken und erst später zu erhöhen. Dies lässt das Problem für die Schülerinnen und Schüler übersichtlicher werden und sie leichter einen Zugang zur Lösung finden. Hierzu können die Schülerinnen und Schüler angeregt werden, sich zu jedem der verschiedenen Wechselarmbänder und Wechselringe je eine Bildkarte anzufertigen, um durch konkretes Zusammenlegen der einzelnen Karten die verschiedenen Kombinationen zu ermitteln. Zudem könnte man ihnen ein vorstrukturiertes Baumdiagramm oder eine Tabelle zur Verfügung stellen.

Anschließend ist es wichtig, das kennengelernte Vorgehen auf ähnliche Aufgaben zu übertragen.

Hierzu bietet sich beispielsweise die folgende Aufgabe an:

Lisa ist auf Klassenfahrt nach Bad Kissingen gefahren. Als sie ihr Zimmer beziehen möchte, stellt sie fest, dass sie ihren Zahlencode für das Zahlenschloss ihres Koffers vergessen hat. Sie kann sich nur noch daran erinnern, dass an der ersten Stelle eine Null war. Lisa möchte alle möglichen Zahlenkombinationen ausprobieren.

Gib an, wie viele verschiedene Kombinationen Lisa ausprobieren muss. Erkläre, wie du zur Lösung der Aufgabe vorgegangen bist.

Die Lösung dieser Aufgabe kann ebenfalls mit Hilfe kombinatorischer Überlegungen ermittelt werden. Ein Baumdiagramm oder eine Tabelle kann zur Unterstützung dienen. Durch die Aufforderung „Erkläre, ...“ kann auch die Kompetenz „mathematisch Kommunizieren“ trainiert werden. Methodisch bietet es sich hier an, die Lerngruppe in zwei gleichstarke Gruppen aufzuteilen und jede Gruppe eine Aufgabe lösen zu lassen. Anschließend können sich immer zwei Schülerinnen und Schüler zusammenfinden und sich die Ergebnisse gegenseitig vorstellen und erläutern.